6.8: Guided Exercise: Investigate and Resolve SELinux Issues

Ahmed Abdelhedi

3.1 Constat du problème depuis workstation

En ouvrant http://servera/index.html dans le navigateur, on obtient une erreur **403 Forbidden**.



Figure 1 : erreur 403 Forbidden dans Firefox

3.2 Connexion à servera avec les droits root

On se connecte en SSH à servera avec le compte `student`, puis on passe root avec `sudo -i`.

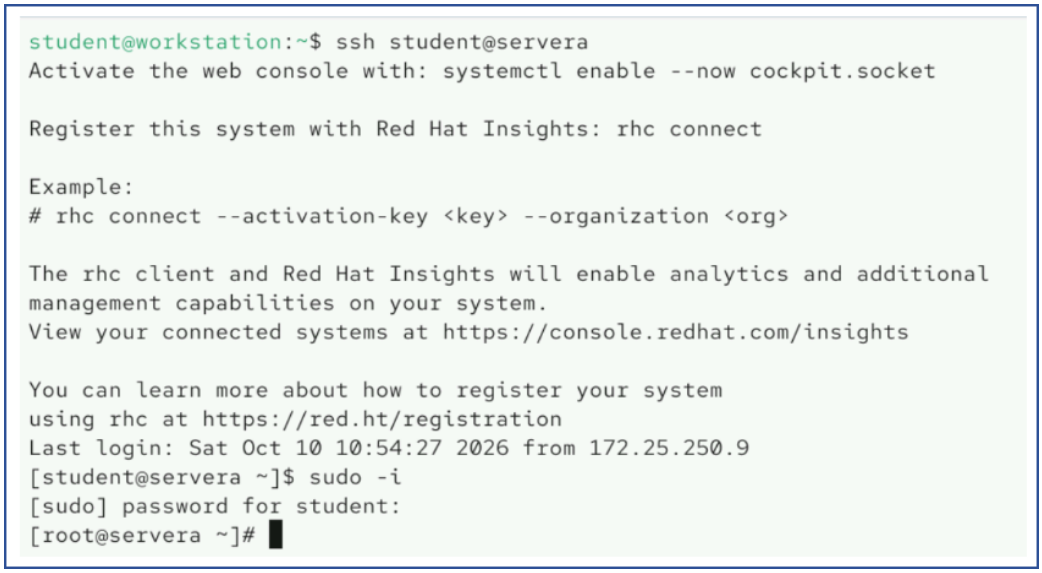


Figure 2 : session SSH vers servera et sudo -i

3.3 Recherche de l'alerte dans /var/log/messages

On filtre les messages produits par setroubleshoot avec `less /var/log/messages | grep "servera setroubleshoot"`. Le dernier message signale que SELinux empêche `/usr/sbin/httpd` d'effectuer un accès getattr sur le fichier `/custom/index.html`, et indique la commande `sealert -l` à lancer pour obtenir les détails.



Figure 3 : filtrage des messages setroubleshoot



Figure 4 : message setroubleshoot et identifiant de l'alerte

3.4 Analyse détaillée avec sealert

La commande `sealert -l c3c9b2f5-445c-4bca-adc7-d38dc229836e` indique que `/custom/index.html` porte une étiquette incorrecte. Le plugin **catchall_labels** (indice de confiance 83,8) recommande de corriger l'étiquette avec `semanage fcontext` puis `restorecon`.

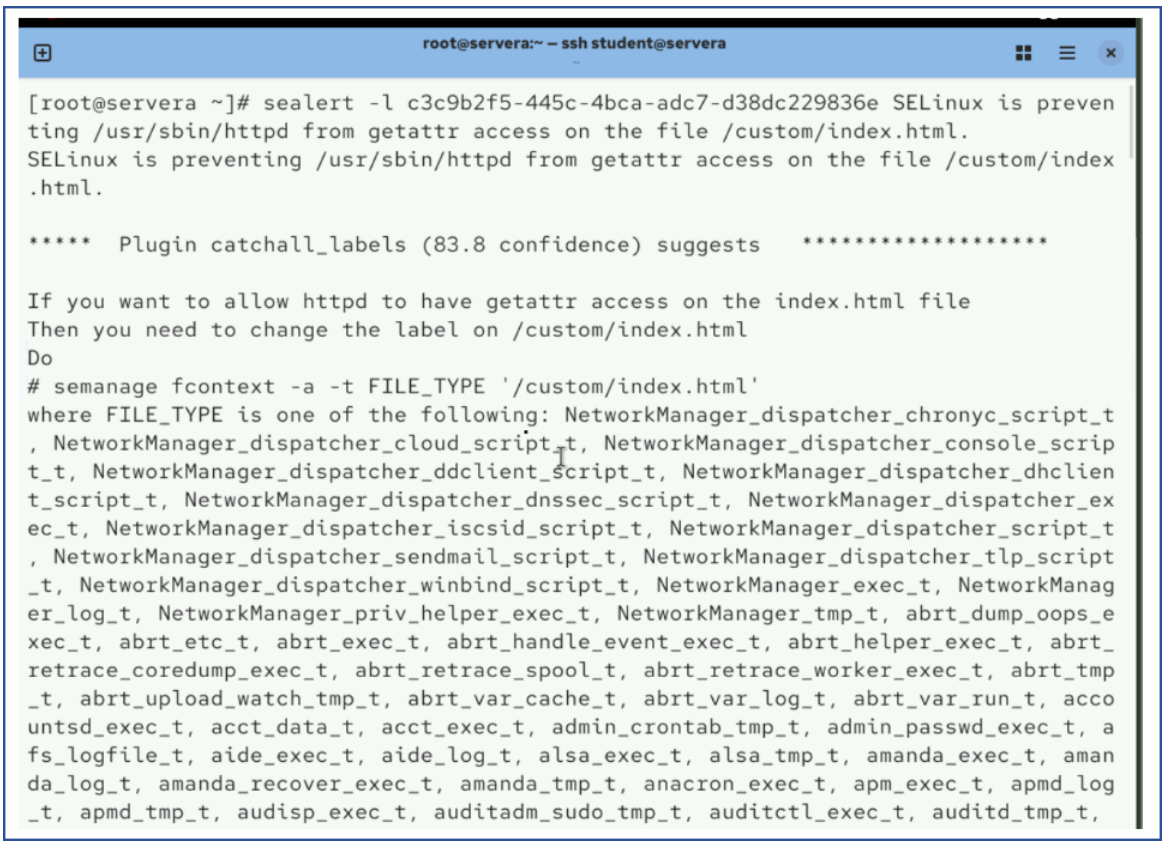


Figure 5 : sealert : proposition du plugin catchall_labels

Le plugin **catchall** (confiance 17,1) se contente de proposer la création d'un module de politique local, solution peu adaptée à ce cas. La partie « Additional Information » précise le contexte source `system_u:system_r:httpd_t:s0`, le contexte cible `unconfined_u:object_r:default_t:s0` et le mode Enforcing.

```
*****  Plugin catchall (17.1 confidence) suggests   **************************

If you believe that httpd should be allowed getattr access on the index.html file b
y default.
Then you should report this as a bug.
You can generate a local policy module to allow this access.
Do
allow this access for now by executing:
# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd
# semodule -X 300 -i my-httpd.pp

Additional Information:
Source Context                system_u:system_r:httpd_t:s0
Target Context                unconfined_u:object_r:default_t:s0
Target Objects                /custom/index.html [ file ]
Source                        httpd
Source Path                   /usr/sbin/httpd
Port                          <Unknown>
Host                          servera
Source RPM Packages           httpd-core-2.4.63-1.el10.x86_64
Target RPM Packages
SELinux Policy RPM            selinux-policy-targeted-40.13.26-1.el10.noarch
Local Policy RPM              selinux-policy-targeted-40.13.26-1.el10.noarch
Selinux Enabled               True
Policy Type                   targeted
Enforcing Mode                Enforcing
Host Name                     servera
Platform                      Linux servera 6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 #1 SMP
```

Figure 6 : plugin catchall et informations complémentaires

```
Platform                      Linux servera 6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 #1 SMP
                              PREEMPT_DYNAMIC Tue May 13 02:51:44 EDT 2025
                              x86_64
Alert Count                   6
First Seen                    2026-10-10 10:41:52 UTC
Last Seen                     2026-10-10 11:31:36 UTC
Local ID                      c3c9b2f5-445c-4bca-adc7-d38dc229836e

Raw Audit Messages
type=AVC msg=audit(1791631896.451:2064): avc:  denied  { getattr } for  pid=6542 co
mm="httpd" path="/custom/index.html" dev="sda3" ino=8805550 scontext=system_u:syste
m_r:httpd_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:default_t:s0 tclass=file permissive=0


type=SYSCALL msg=audit(1791631896.451:2064): arch=x86_64 syscall=newfstatat success
=no exit=EACCES a0=ffffff9c a1=7fe0f8013c08 a2=7fe10efe29f0 a3=100 items=0 ppid=653
7 pid=6542 auid=4294967295 uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 f
sgid=48 tty=(none) ses=4294967295 comm=httpd exe=/usr/sbin/httpd subj=system_u:syst
em_r:httpd_t:s0 key=(null)

Hash: httpd,httpd_t,default_t,file,getattr

[root@servera ~]#
```

Figure 7 : messages d'audit bruts (AVC denied getattr)

Pour connaître le type attendu, on consulte `ls -ldZ /var/www/html` : le répertoire web par défaut porte le type `httpd_sys_content_t`, c'est donc ce type qu'il faut donner à `/custom/index.html`.

```
[root@servera ~]# ls -ldZ /var/www/html
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Jan 27  2025 /va
r/www/html
[root@servera ~]#
```

Figure 8 : contexte SELinux de /var/www/html

3.5 Recherche dans les journaux d'audit

La commande `ausearch -m AVC -ts today` affiche les refus enregistrés dans la journée : on y retrouve le processus httpd, le fichier `/custom/index.html` et le contexte source `system_u:system_r:httpd_t:s0`.

```
[root@servera ~]# ausearch -m AVC -ts today
----
time->Sat Oct 10 10:41:52 2026
type=PROCTITLE msg=audit(1791628912.707:593): proctitle=2F7573722F7362696E2F6874747
064002D44464F5245475[illegible]4F554E44
type=SYSCALL msg=audit(1791628912.707:593): arch=c000003e syscall=262 success=no ex
it=-13 a0=ffffff9c a1=7fc5d4004ae8 a2=7fc5e17d99f0 a3=0 items=0 ppid=2774 pid=2777
auid=4294967295 uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty
=(none) ses=4294967295 comm="httpd" exe="/usr/sbin/httpd" subj=system_u:system_r:ht
tpd_t:s0 key=(null)
type=AVC msg=audit(1791628912.707:593): avc:  denied  { getattr } for  pid=2777 com
m="httpd" path="/custom/index.html" dev="sda3" ino=8644174 scontext=system_u:system
_r:httpd_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:default_t:s0 tclass=file permissive=0
----
time->Sat Oct 10 10:41:52 2026
type=PROCTITLE msg=audit(1791628912.708:594): proctitle=2F7573722F7362696E2F6874747
064002D44464F524547524F554E44
type=SYSCALL msg=audit(1791628912.708:594): arch=c000003e syscall=262 success=no ex
it=-13 a0=ffffff9c a1=7fc5d4004bb8 a2=7fc5e17d99f0 a3=100 items=0 ppid=2774 pid=277
7 auid=4294967295 uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 t
ty=(none) ses=4294967295 comm="httpd" exe="/usr/sbin/httpd" subj=system_u:system_r:
httpd_t:s0 key=(null)
type=AVC msg=audit(1791628912.708:594): avc:  denied  { getattr } for  pid=2777 com
m="httpd" path="/custom/index.html" dev="sda3" ino=8644174 scontext=system_u:system
_r:httpd_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:default_t:s0 tclass=file permissive=0
----
time->Sat Oct 10 11:07:40 2026
type=PROCTITLE msg=audit(1791630460.296:1300): proctitle=2F7573722F7362696E2F687474
7064002D44464F524547524F554E44
```

Figure 9 : résultat de ausearch -m AVC -ts today

3.6 Correction du contexte

`semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/custom(/.*)?'` ajoute à la politique une règle de contexte pour /custom et son contenu.

`restorecon -Rv /custom` applique cette règle : `/custom` et `/custom/index.html` passent de `default_t` à `httpd_sys_content_t`.

```
[root@servera ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/custom(/.*)?'
[root@servera ~]# restorecon -Rv /custom
Relabeled /custom from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:
httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /custom/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_
u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
[root@servera ~]#
```

Figure 10 : semanage fcontext puis restorecon

3.7 Vérification

Après avoir rechargé http://servera/index.html, le navigateur affiche « This is SERVERA. » : le problème est corrigé.



Figure 11 : la page s'affiche correctement